

DESCRIÇÃO

- Escavação.
- Escoramento.
- Esgotamento de água.
- Espalhamento.
- Apiloamento do fundo.
- Reaterro apiloado.

Protótipo comercial

- Escoramento (insumos de madeira):
 - Empresas cadastradas no CADMADEIRA [disponível no endereço eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: www.ambiente.sp.gov.br].

APLICAÇÃO

- Nos serviços de drenagem, infra-estrutura e instalações subterrâneas.

EXECUÇÃO

Recomendações gerais

- Para elaboração do projeto e execução das escavações a céu aberto, devem ser observadas as condições exigidas na NBR-9061 - Segurança de escavação a céu aberto.
- Devem ser escorados e protegidos os passeios dos logradouros, as eventuais instalações e serviços públicos, construções, muros e quaisquer estruturas vizinhas ou existentes no imóvel, que possam ser afetados pelos trabalhos.
- Deve-se considerar a natureza do terreno, dos serviços a executar, e a segurança dos trabalhadores.
- Recomenda-se corte em seção retangular para terrenos firmes; nos casos de grandes profundidades e terrenos instáveis, devem ser executadas paredes inclinadas ou escalonadas, com aprovação prévia da Fiscalização.
- Executar o esgotamento de águas até o término dos trabalhos, através de drenos no fundo da vala na lateral, junto ao escoramento, para que a água seja captada em pontos adequados; os crivos das bombas deverão ser colocados em pequenos poços, internos a esses drenos, e recobertos com brita, a fim de evitar erosão; caso se note, na saída das bombas, saída excessiva de material granular, executar filtros de transição com areia ou geotêxteis nos pontos de captação.
- As águas pluviais devem ser desviadas para que não se encaminhem para valas já abertas.
- A superfície de fundo deve ser regular, plana e apiloada.
- Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim.
- Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude.
- Quando existir cabo subterrâneo de energia elétrica nas proximidades das escavações, estas só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto à concessionária.
- As escavações com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores.
- As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obras, e os acessos de trabalhadores, veículos e equipamentos à estas áreas devem ter sinalização de advertência permanente, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro.

Procedimentos para escavação, apiloamento e reaterro

- Configuração e dimensionamento:
 - A menos que as condições de estabilidade não o permitam, as escavações para valas de fundações devem ser executadas com sobrelargura de 20cm para cada lado da peça a ser concretada, para valas até 1,50m de profundidade, e sobrelargura de 30cm para valas com profundidade maior que 1,50m;
 - As escavações para tubos de concreto devem obedecer a seguinte tabela de largura de vala:

Diâmetro (cm)	30	40	50	60	80	100
Profund. até 1,50 (m)	0,80	0,90	1,10	1,20	1,40	1,60
Profund. abaixo de 1,50 (m)	0,90	1,10	1,20	1,30	1,50	1,70

- O terreno deve ser escavado do nível mais baixo do perfil para o mais alto, impedindo o acúmulo de água prejudicial aos trabalhos.
- A terra escavada deve ser amontoada a uma distância mínima de 50cm da borda, ou superior à metade da profundidade e, quando necessário, sobre pranchas de madeira, de preferência de um só lado, liberando o outro para acessos e armazenamento de materiais; cuidados devem ser tomados para impedir o carregamento desta terra por águas de chuva para galerias de águas pluviais.
- Verificar o efeito da sobrecarga de terra estocada próxima à escavação sobre a estabilidade do corte.
- As valas para fundação direta devem obedecer a seguinte execução:
 - Devem ser molhadas e perfuradas com uma barra de ferro, visando à localização de possíveis elementos estranhos não aflorados, acusados por percolação das águas (troncos ocos de árvores, formigueiro, etc.);
 - Obter perfeita horizontalidade;
 - Atingir camadas de acordo com a taxa de trabalho do terreno, conforme o projeto estrutural; nos casos de dúvida, ou heterogeneidade do solo não prevista nos perfis de sondagem, as cotas de assentamento das fundações diretas devem ser liberadas por profissional especializado.
- As valas para tubulações devem obedecer a seguinte execução:
 - Executar leito regular, isento de fragmentos, apiloado; quando necessário, estas condições devem ser mantidas com uma camada de 15cm de terra homogênea ou brita sobre o fundo natural;
 - Em terrenos instáveis, executar lastro de brita, especialmente nas instalações de esgoto; a declividade deve estar de acordo com o projeto de instalação.
- Nos reaterros finais, utilizar de preferência a terra da própria escavação, umedecida, cuidando para não conter pedras de dimensões superiores a 5cm; a compactação deve ser manual ou mecânica, de modo a atingir densidade e compactação homogêneas, aproximadas às do terreno natural adjacente.
- As tubulações devem ser recobertas com camadas de 10cm de terra homogênea umedecida, isenta de pedras, ou com areia saturada de água (reaterro hidráulico); executar apiloamento manual junto às peças executadas, cuidando para não danificá-las (especialmente tubos e impermeabilizações).
- Nos casos de tubulação a ser testada, deve ser feito um aterro parcial inicial, com recobrimento apenas das partes centrais dos tubos, garantindo a estabilidade da tubulação durante os testes.

Serviços

Etapa
Serviços
preliminares e
complementares

\$15.09

Valas

Revisão 4
Data 13/06/11

Página
1/3



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o
necessário

- Nos casos de muros de arrimo, é permitido reaterro mecanizado, somente fora da cunha delimitada pelo arrimo e por uma linha formando ângulo de 60° com a vertical, passando pelo pé do muro; o espaço correspondente à cunha descrita deve ser reaterado com apiloamento manual, em camadas de aproximadamente 10cm.
- Dentro do estipulado no cronograma, deve ser dado o maior tempo possível para execução de pisos sobre áreas reateradas.
- No caso de reaterro de arrimos, verificar se foram projetados drenos ou se há conveniência de sua execução.

Escoramento

- Espécies de madeira:
 - Prancha, viga e pontalete: conforme Classificação de Uso G1-C5, construção pesada - externa, constante da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços.
 - Estronca: são indicadas somente as espécies Eucaliptus-grandis, Eucalipto-saligna, Eucalipto-citriodora e Pinus-elioti.
- O escoramento de tipo descontínuo deve ser utilizado nos terrenos instáveis e nos casos de valas com paredes verticais e profundidade superior a 1,50m; o solo lateral à cava deve ser contido por tábuas com espessura mínima de 2,5cm, espaçadas a 0,16m, travadas horizontalmente por longarinas de 6x16cm, em toda a sua extensão, e estroncas com DN=150mm, espaçadas a 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, onde as estroncas estarão a 40cm.
- O escoramento de tipo contínuo deve ser utilizado nos terrenos muito instáveis, que não suportem nenhum tipo de inclinação e estejam sujeitos a desmoronamentos frequentes; este tipo de escoramento deve ser executado por tábuas com espessura mínima de 2,5cm, fixadas à lateral da cava, justapostas, sem deixar espaçamentos e travadas conforme descrito em escoramento descontínuo.

FICHAS DE REFERÊNCIA Catálogo de Serviços

Ficha G1 Gestão de madeira

RECEBIMENTO

- Atendidas as especificações de execução, a vala deve ter condições de segurança para desenvolvimento dos trabalhos.
- Escoramento: A aceitação do lote se fará mediante a comprovação documental da origem da madeira, exigindo-se:
 - Notas fiscais;
 - Declaração de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa da flora brasileira adquirida de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA;
 - Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o CADMADEIRA (a situação cadastral do fornecedor deverá ser conferida no endereço eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: www.ambiente.sp.gov.br).
 - Espécie botânica: conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo com a Classificação de Uso constante da ficha G1 Gestão de Madeira, do Catálogo de Serviços;
 - » a Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a identificação da espécie botânica da madeira e os resultados de ensaios físico-mecânicos. As amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverão ser avaliadas em laboratório.
- A tolerância para as declividades deve ser em função da folga em relação às condições de contorno, porém os desvios nunca poderão ser superiores a 10% em relação ao especificado.

- Verificar antes da execução de pisos ou no recebimento da obra, o comportamento da área reaterada, exigindo, se for o caso, a recompactação.

SERVIÇOS

01.04	ESCORAMENTO DE TERRA
01.04.006	PONTALETADO
01.04.010	ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO ATÉ 2,00m
01.04.011	ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO ATÉ 4,00m
01.04.015	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO ATÉ 2,00m
01.04.016	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO ATÉ 4,00m
01.05	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA
01.05.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m
01.05.002	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ALÉM DE 1,80m
01.06	APILOAMENTO E REATERRO DE CAVAS
01.06.001	APILOAMENTO - PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO
02.01	ESCAVAÇÃO
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m
02.01.002	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ALÉM DE 1,80m
02.01.005	ESCORAMENTO DE TERRA CONTÍNUO
02.01.006	ESCORAMENTO DE TERRA DESCONTÍNUO
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO
02.01.027	REATERRO COM ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO
16.13	MUROS DE ARRIMO - SERVIÇOS EM TERRA
16.13.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m
16.13.002	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ALÉM DE 1,80m
16.13.007	ESCORAMENTO PONTALETADO
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO
16.13.030	ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO ATÉ 2,00m
16.13.031	ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO ATÉ 4,00m
16.13.035	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO ATÉ 2,00m
16.13.036	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO ATÉ 4,00m

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

01.05.001 01.05.002 02.01.001 02.01.002 16.13.001 16.13.002

Escavação manual em terra de qualquer natureza.

01.04.006 01.04.010 01.04.011 01.04.015 01.04.016 02.01.005 02.01.006 16.13.007 16.13.030 16.13.031 16.13.035 16.13.036
Escoramento por meio de tábuas, pontaletes e estroncas. Inclui arrancamento e remoção.

01.06.001 02.01.010 16.13.010
Apiloamento do fundo de cavas.

01.06.005 02.01.025 02.01.027 16.13.015
Reaterro, apiloamento e adição de 2% de cimento no item
02.01.027.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

01.05.001 01.05.002 02.01.001 02.01.002
16.13.001 16.13.002

m³ - pelo volume real escavado, observando-se as larguras
de valas especificadas.

01.04.006 01.04.010 01.04.011 01.04.015 01.04.016
02.01.005 02.01.006 16.13.007 16.13.030 16.13.031
16.13.035 16.13.036

m² - pela área de superfície retida.

01.06.001 02.01.010 16.13.010
m² - pela área real de projeção horizontal da peça estrutural.

02.01.027
m³ - pelo volume real.

01.06.005 02.01.025 16.13.015
m³ - pelo volume real reaterado e apiloado.

REFERÊNCIA

- Relatório Técnico Nº CT-FLORESTA 89068-205 - Classificação de uso (IPT).

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria o CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisição de produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo Governo do Estado de São Paulo.

NORMAS

- NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.
- NBR 9061:1985 - Segurança de escavação a céu aberto.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas

Serviços
preliminares e
complementares

\$15.09

Valas

Revisão 4
Data 13/06/11

Página

3/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o
necessário